

Vítor Luís Costa Azevedo

**Desenvolvimento de Módulos de Dimensionamento de
Elementos Estruturais em Concreto Armado com uso de Dart**

Marcos Honorato de Oliveira

Programa de Iniciação Científica

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do BeamCan, um aplicativo multi-plataforma voltado para o dimensionamento e detalhamento de seções transversais de vigas de concreto armado, utilizando a linguagem *Dart* e o ecossistema Flutter. Seu objetivo principal é atuar na transição entre o modelo matemático teórico e a execução física, oferecendo uma plataforma eficiente de cálculo, com enfoque especial na didática e referência à norma. A validação do sistema foi conduzida por meio da comparação com soluções analíticas de problemas clássicos de engenharia. Para analisar a eficiência e velocidade do algoritmo, foi analisado o tempo de execução de milhares de problemas.

Palavras-chave: Concreto Armado; Dart; Dimensionamento Estrutural; Engenharia Civil

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Contextualização	5
1.1.1. Estado da Arte	5
1.1.2. Objetivo Geral	5
2. REFERENCIAL TEÓRICO	6
2.1. Parâmetros do bloco de tensões	6
2.2. Flexão Simples (Seção Retangular)	6
2.3. Armadura Dupla	7
2.4. Viga-T	8
2.5. Cisalhamento	9
3. METODOLOGIA	10
3.1. Escolha de Tecnologia	10
3.2. Algoritmo de Empacotamento	10
3.3. Critérios de Validação	10
4. DESENVOLVIMENTO COMPUTACIONAL	11
4.1. Arquitetura do App	11
4.2. Interface de usuário	12
4.2.1. Dimensionamento	13
4.2.2. Resultados e Otimização	14
4.2.3. Dimensionamento de Esforço Cortante	16
4.3. Algoritmo de Empacotamento	17
4.4. Algoritmo de Solução Cortante	20
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	20
5.1. Validação Numérica	20
5.1.1. Viga retangular sob esforços moderados	21
5.1.2. Viga retangular sob esforços altos	23
5.1.3. Viga-T sob esforços moderados	26
5.2. Performance	29
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
6.1. Síntese	31
6.2. Trabalhos futuros	32
Referências	33

1. INTRODUÇÃO

O concreto armado é um dos sistemas construtivos mais utilizados na engenharia civil brasileira, exigindo rigorosos critérios de segurança, durabilidade e economia em seu dimensionamento. Para garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, especificamente a ABNT NBR 6118:2026, o uso de ferramentas computacionais tornou-se indispensável, conferindo precisão e agilidade ao processamento matemático do cálculo estrutural.

Observa-se, porém, uma lacuna no que tange a ferramentas ágeis, móveis e transparentes. Soluções que detalhem o passo a passo algébrico e permitam a verificação rápida de seções isoladas são demandadas tanto no ambiente acadêmico, para fins didáticos, quanto nos canteiros de obra, para conferências pontuais e tomadas de decisão.

Neste contexto, o presente documento detalha o desenvolvimento do **BeamCan**, um aplicativo voltado para o dimensionamento e detalhamento de seções transversais de vigas de concreto armado. Projetado para atuar na transição entre o modelo teórico e a execução física, o software tem como diferencial a automação iterativa do empacotamento de armaduras com bitolas comerciais e a geração de memoriais de cálculo auditáveis.

O presente texto apresenta as bases normativas empregadas, a definição da arquitetura do software, a modelagem dos algoritmos heurísticos de otimização e, por fim, a validação numérica dos resultados por meio da análise de problemas estruturais clássicos.



Figura 1: Marca visual do BeamCan

1.1. Contextualização

1.1.1. Estado da Arte

A adoção de softwares para aumento de produtividade em cálculos de engenharia, especialmente considerando obrigações normativas, é um processo altamente difundido e desenvolvido na atualidade.

Softwares comerciais desktop, em destaque o *TQS* (TQS Informática Ltda., 2026) e o *AltoQi Eberick* (AltoQi, 2026) apresentam suítes completas de cálculo para estruturas de concreto armado, possuem *plugins* que os mantêm atualizados em relação à norma atual, compatibilização BIM (*Building Information Modeling*) e uma grande variedade de opções e otimização das seções escolhidas. Porém, exigem licenças de alto custo para uso profissional, possuem curva de aprendizado íngreme e, frequentemente, carecem de memoriais de cálculo explicitamente didáticos e transparentes, possuindo uma característica mais objetiva.

Outras alternativas, como o *CYPECAD* (CYPE Ingenieros, 2026), embora menos incidentes no mercado brasileiro se comparados às soluções nacionais, apresentam limitações similares: a dependência de um ambiente *desktop* e a alta complexidade na entrada de dados para consultas pontuais.

No que se refere a soluções *mobile*, especificamente no contexto estrutural, destaca-se o aplicativo *VigaFrame* (Lucena Filho, 2026). Desenvolvido em *Dart*, apresenta-se como um analisador estrutural 2D para vigas, pórticos e treliças, possuindo um solucionador por meio do Método da Rigidez Direta. Embora realize verificações normativas brasileiras e o cálculo da área teórica de aço (A_s), diferentemente da proposta do BeamCan, o aplicativo não oferece a automação do empacotamento real de barras comerciais, tampouco a emissão de memoriais de cálculo analíticos detalhados.

1.1.2. Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta computacional móvel ágil, eficiente e intuitiva, denominada BeamCan, dedicada ao dimensionamento e detalhamento de seções transversais de vigas de concreto armado, com foco na otimização combinatória do empacotamento de armaduras.

Para alcançar o objetivo proposto, estabelecem-se as seguintes metas específicas:

- Implementar as diretrizes de cálculo analítico e verificações de limites normativos estipulados pela ABNT NBR 6118:2026;
- Desenvolver um algoritmo de empacotamento automático que converta a área de aço teórica (A_s) em arranjos físicos viáveis com bitolas comerciais, calculando a altura útil efetiva iterativamente;
- Estruturar a emissão de memoriais de cálculo transparentes e didáticos, evidenciando o passo a passo das equações formuladas;

- Disponibilizar um ambiente propício para uso pedagógico e para a conferência ágil de detalhes gerados por softwares de grande porte em canteiros de obra.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O software foi baseado nos processos de dimensionamento de vigas sob momentos fletores não oblíquos apresentados na ABNT NBR 6118:2026, e revisados no livro “Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado” (Carvalho; Figueiredo Filho, 2024).

2.1. Parâmetros do bloco de tensões

Segundo o processo de cálculo, inicialmente, definem-se os parâmetros do bloco de tensões da flexão, propriedades adimensionais dependentes da resistência do concreto:

$$\alpha_c = \begin{cases} 0.85 & \text{se } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa} \\ 0.85 \cdot \left[1.0 - \frac{f_{ck}-50}{200}\right] & \text{se } f_{ck} > 50 \text{ MPa} \end{cases} \quad \text{Eq. (1)}$$

$$\lambda_c = \begin{cases} 0.8 & \text{se } f_{ck} \leq 50 \text{ MPa} \\ 0.8 - \frac{f_{ck}-50}{400} & \text{se } f_{ck} > 50 \text{ MPa} \end{cases} \quad \text{Eq. (2)}$$

$$\eta_c = \begin{cases} 1.0 & \text{se } f_{ck} \leq 40 \text{ MPa} \\ \left(\frac{40}{f_{ck}}\right)^{1/3} & \text{se } f_{ck} > 40 \text{ MPa} \end{cases} \quad \text{Eq. (3)}$$

Para as equações 1, 2 e 3, f_{ck} é a resistência característica do concreto, em MPa.

2.2. Flexão Simples (Seção Retangular)

A Figura 2 descreve o comportamento clássico de uma viga sob esforço fletor.

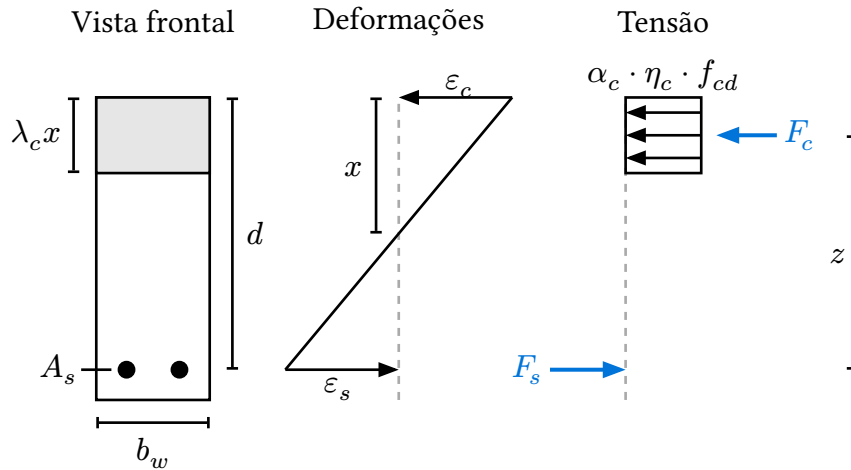


Figura 2: Diagramas de tensões e deformações reproduzidos

Deve-se dimensionar a área de aço de tração de modo a contrapor, por meio de um binário com o bloco de tensões, o momento fletor gerado pelos esforços.

Em posse dos parâmetros de bloco de tensões da flexão, calcula-se a profundidade da linha neutra (onde o momento é matematicamente nulo) denominada por x na Equação 4.

$$x = \frac{d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_d}{b_w \eta_c \alpha_c f_{cd}}}}{\lambda_c} \quad \text{Eq. (4)}$$

Assim, obtém-se o braço de alavanca do sistema de equilíbrio z por meio da Equação 5, e a área de aço A_s pela Equação 6:

$$z = d - \frac{\lambda_c x}{2} \quad \text{Eq. (5)}$$

$$A_s = \frac{M_d}{z f_{yd}} \quad \text{Eq. (6)}$$

2.3. Armadura Dupla

Em casos particulares, quando uma viga é submetida a momentos fletores muito elevados, o valor da razão $\frac{x}{d}$ cresce para limites acima dos permitidos em norma. Para garantir um comportamento dúctil, pode-se adotar armadura dupla para reequilibrar o sistema, sem precisar alterar as dimensões físicas da viga.

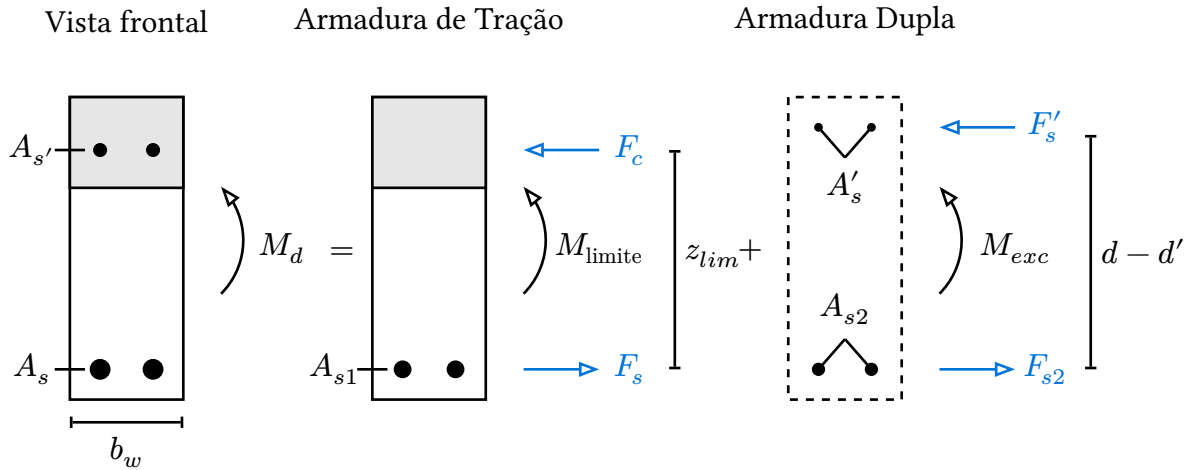


Figura 3: Diagramas de tensões e deformações reproduzidos

Na Figura 3, o momento de cálculo M_d é decomposto em dois valores, M_{limite} e M_{exc} . Isso garante o comportamento da viga no domínio 3, ao custo de potencialmente super-dimensionar a seção. A Tabela 1 apresenta as equações de cálculo utilizadas para armadura dupla:

Tabela 1: Equações para o cálculo de seção transversal com armadura dupla.

Definição	Equação	
Braço de alavanca limite	$z_{lim} = d - 0.5\lambda_c x_{lim}$	Eq. (7)
Momento máximo suportado pela seção simples	$M_{lim} = b_w(\lambda_c x_{lim})\alpha_c f_{cd} z_{lim}$	Eq. (8)
Momento excedente suportado pela armadura dupla	$M_{exc} = M_d - M_{lim}$	Eq. (9)
Deformação na armadura de compressão	$\varepsilon_{sc} = \left(\frac{x_{lim} - d'}{x_{lim}} \right) \varepsilon_{cu}$	Eq. (10)
Tensão na armadura de compressão	$\sigma_{(sd)'} = \min(E_s \varepsilon_{sc}, f_{yd})$	Eq. (11)
Área de aço de compressão ($A_{s'}$)	$A_{s'} = \frac{M_{exc}}{(d - d')\sigma_{(sd)'}}$	Eq. (12)
Área de aço de tração (A_s)	$A_s = \frac{M_{lim}}{z_{lim} f_{yd}} + \frac{M_{exc}}{(d - d') f_{yd}}$	Eq. (13)

2.4. Viga-T

O método da “Viga-T” pode ser adotado em casos em que a viga e a laje atuam como uma estrutura monolítica. No caso, define-se uma área de influência da laje de concreto, que será deformada junto com a viga, colaborando em sua resistência. A Figura 4 ilustra a absorção, pelas abas, de parte do momento atuante na viga.

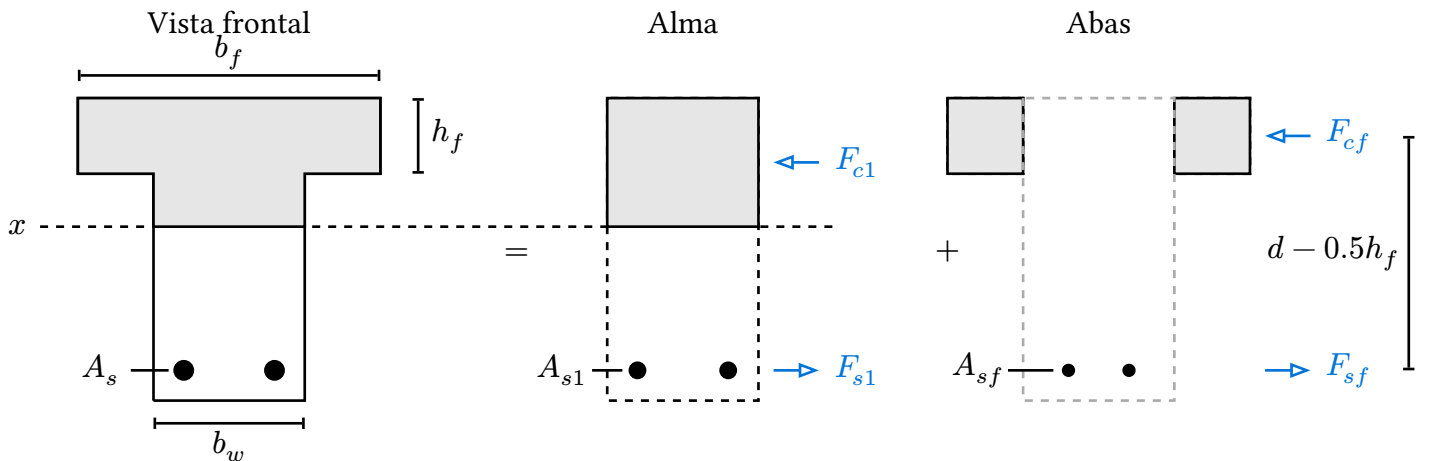


Figura 4: Decomposição das tensões em vigas de seção T (assumindo linha neutra na alma).

Define-se o Momento absorvido pelas abas (M_{abas}) pela Equação 14 e o momento restante na alma pela Equação 15:

$$M_{abas} = (b_f - b_w)h_f\alpha_c f_{cd}(d - 0.5h_f) \quad \text{Eq. (14)}$$

$$M_{alma} = M_d - M_{abas} \quad \text{Eq. (15)}$$

$$x = \frac{d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_{alma}}{b_w\eta_c\alpha_c f_{cd}}}}{\lambda_c} \quad \text{Eq. (16)}$$

2.5. Cisalhamento

Como funcionalidade final do BeamCan, de modo a caracterizar um dimensionamento mais completo da viga, também foi introduzido um algoritmo de cálculo e dimensionamento de estribos.

A Tabela 2 sintetiza as principais equações para o dimensionamento ao cisalhamento de elementos lineares de concreto armado conforme os Modelos I e II da ABNT NBR 6118:2026, considerando estribos a 90°. As expressões abrangem a verificação das bielas de compressão, a parcela de resistência atribuída ao concreto, a força cortante absorvida pela armadura transversal e o cálculo das áreas de aço necessária e mínima.

Tabela 2: Equações para o cálculo de cisalhamento (Modelos I e II da NBR 6118) para estribos a 90°.

Definição	Modelo	Equação
Força resistente da biela de compressão	I	$V_{Rd2} = 0.27 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) f_{cd} b_w d$ Eq. (17)
	II	$V_{Rd2} = 0.54 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) f_{cd} b_w d \sin^2(\theta) \cot(\theta)$ Eq. (18)
Parcela resistida pelo concreto	I	$V_{c1} = V_{c0} = 0.6 f_{ctd} b_w d$ Eq. (19)
	II	$V_{c1} = V_{c0} \left(\frac{V_{Rd2} - V_d}{V_{Rd2} - V_{c0}} \right)$ Eq. (20)
Força cortante absorvida pelos estribos	I e II	$V_{sw} = \max(0, V_d - V_{c1})$ Eq. (21)
Armadura transversal necessária	I	$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{sw}}{0.9d f_{ywd}}$ Eq. (22)
	II	$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{sw}}{0.9d f_{ywd} \cot(\theta)}$ Eq. (23)
Armadura transversal mínima	I e II	$\frac{A_{sw,min}}{s} = 0.2 \left(\frac{f_{ctm}}{f_{ywk}} \right) b_w$ Eq. (24)

3. METODOLOGIA

3.1. Escolha de Tecnologia

A concepção inicial do software previa uma arquitetura dividida em duas tecnologias distintas: a linguagem Python, responsável pelo *backend* e pelo processamento matemático intensivo, e a linguagem *Dart* (junto ao *framework* Flutter) atuando no frontend. A escolha do *Dart* justificou-se, primordialmente, por sua capacidade multiplataforma, permitindo a compilação de uma única base de código para aplicações Web (executadas diretamente em navegadores), dispositivos móveis (Android e iOS) e sistemas desktop (Windows, Linux e macOS).

Contudo, durante o avanço do desenvolvimento, ficou claro que a dependência de uma API (*Application Programming Interface*) para a comunicação entre o *backend* e o frontend inseria uma camada desnecessária de complexidade, aumentando o tamanho final do aplicativo e o tempo de resposta (latência) nas requisições de cálculo. Diante disso, optou-se pela reescrita integral do motor de cálculo em puro *Dart*. Essa transição unificou o ambiente de desenvolvimento em uma arquitetura monolítica, conferindo maior leveza computacional ao programa.

3.2. Algoritmo de Empacotamento

O algoritmo de empacotamento foi estruturado para atuar na transição direta entre a resposta matemática teórica e o detalhamento físico executável. O método opera de forma heurística e iterativa: a partir da demanda inicial de área de aço (A_s), geram-se combinações a partir de um catálogo de bitolas comerciais e tenta organizá-las na largura da viga, respeitando rigorosamente os cobrimentos e os espaçamentos horizontais mínimos exigidos pela norma.

Quando o espaço físico na primeira camada se esgota, o algoritmo distribui as barras verticalmente em múltiplas camadas. Esse remanejamento geométrico desloca o centro de gravidade do conjunto de armaduras, alterando a altura útil efetiva da seção (d_{real}). Consequentemente, o sistema recalcula a nova demanda de área de aço e reinicia a verificação física em **loop** iterativo até a convergência, garantindo que as soluções apresentadas ao usuário sejam, simultaneamente, seguras contra a ruína e fisicamente executáveis no canteiro de obras.

3.3. Critérios de Validação

Para validação dos resultados obtidos pelo BeamCan, foram escolhidos três problemas característicos, com diferentes qualidades e propriedades. Pela comparação dos resultados, e análise da seção escolhida, será observada a precisão e qualidade das soluções apresentadas no catálogo.

- O primeiro problema apresenta uma viga retangular comum, de altura considerável, que exigirá do software a adoção de armadura de pele.
- O segundo problema, por outro lado, apresenta um carregamento alto, que forçará ao software a realizar o cálculo pelo método da armadura dupla.
- O terceiro problema, finalmente, será similar ao anterior, agora considerando a influência da laje.

4. DESENVOLVIMENTO COMPUTACIONAL

4.1. Arquitetura do App

A linguagem *Dart*, mantida pela Google, é fundamentada na Programação Orientada a Objetos (POO). Essa estrutura garante a criação de um código modular, escalável e com alto grau de reaproveitamento de código para modelar as entidades físicas do problema (como vigas, seções transversais e armaduras).

Aliado ao *Dart*, a construção da Interface de Usuário (UI) foi viabilizada pela vasta disponibilidade de componentes do *framework* Flutter, denominados *widgets*. De forma simplificada, esses componentes operam de maneira declarativa, permitindo a estruturação dinâmica e intuitiva de elementos visuais. Os *widgets* são responsáveis por gerenciar a entrada de dados do usuário, organizar a apresentação dos resultados, viabilizar a renderização gráfica via Canvas e apresentar as explicações das etapas de cálculo conforme as exigências normativas.

Em sua estruturação interna, o BeamCan foi modularizado em seis arquivos principais, visando o princípio da responsabilidade única (separando a lógica de interface, o armazenamento de dados e o processamento matemático). A Figura 5 ilustra o fluxograma arquitetural do projeto e a comunicação entre esses módulos, enquanto a Tabela 3 sumariza, a função específica de cada arquivo.

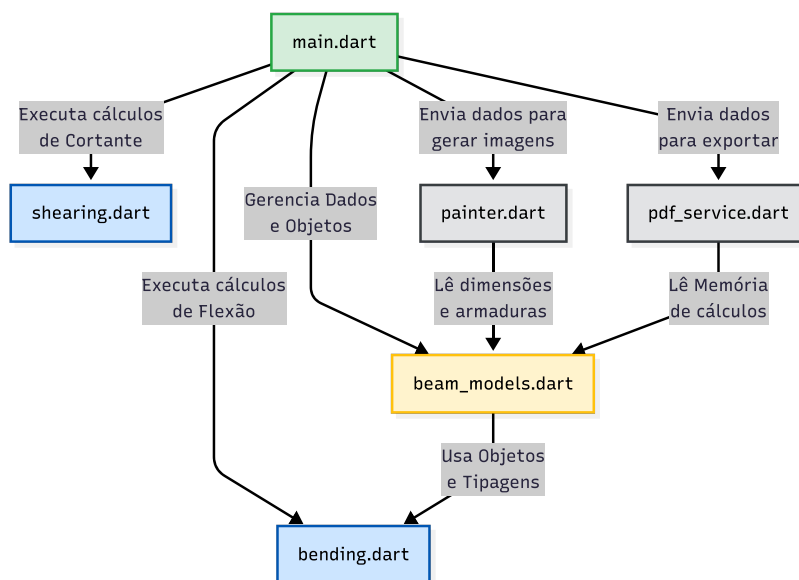


Figura 5: Estrutura de Arquivos do Programa

Tabela 3: Explicação dos arquivos componentes do programa

Nome do Arquivo	Função
main.dart	Define a interface gráfica e o layout da aplicação, gerenciando o estado e orquestrando a comunicação entre os demais módulos conforme a interação do usuário.
beam_models.dart	Define a estrutura de dados do programa, estabelecendo as classes e tipagens padronizadas para o tráfego de informações entre as etapas de cálculo e apresentação.
bending.dart	Atua como o motor de cálculo à flexão. Determina a linha neutra, as áreas de aço necessárias e executa a otimização combinatória para o empacotamento físico das barras longitudinais. (Figura 11)
shearing.dart	Constitui o módulo de dimensionamento ao cisalhamento. Avalia a resistência das bielas de compressão e determina a área e o espaçamento ideal da armadura transversal (estribos), dada uma solução de flexão escolhida pelo usuário. (Figura 12)
painter.dart	Contém a lógica de renderização gráfica. Desenha dinamicamente a geometria da seção, as camadas de aço, os estribos e as cotas dimensionais diretamente em um Canvas virtual.
pdf_service.dart	Responsável pela rotina de exportação. Estrutura a memória de cálculo, os desenhos vetoriais e os metadados do projeto em um relatório PDF formal e paginado.

4.2. Interface de usuário

O desenvolvimento do cálculo é separado em três etapas, “Dimensionamento”, “Resultados e Otimização” e “Dimensionamento de Esforço Cortante”. A interface do usuário foi adaptada para ser simples de utilizar, tanto num dispositivo móvel quanto num computador. Um grande diferencial do BeamCan é que, ao se deparar com um valor não imediatamente óbvio ou estritamente normativo, o usuário pode clicar no ícone de dúvida (definido por um círculo azul com um ponto de interrogação) e receber uma explicação do que está alterando, assim como uma referência direta à norma (ABNT NBR 6118:2026).

As unidades de medida são fixas, respeitando a melhor dimensão do valor. Essa escolha simplifica consideravelmente a programação do problema, e agiliza o processo de preenchimento dos dados.

4.2.1. Dimensionamento

Nessa tela, o usuário irá inserir valores já definidos pelas demandas de projeto, como o Momento Fletor de *Design* (isto é, já majorado conforme o disposto na norma) M_d , e a geometria (base, altura, e elementos da “Viga T”).

Ao clicar no ícone no canto superior direito, o usuário abrirá a sub-página de parâmetros de projeto, onde poderá definir qualidades do material (resistência do concreto, e tipo de aço a ser utilizado pelas barras), assim como condições da estrutura e carregamento definidos em norma, acompanhados de sua devida explicação.

Na Figura 6, são apresentadas as duas janelas:

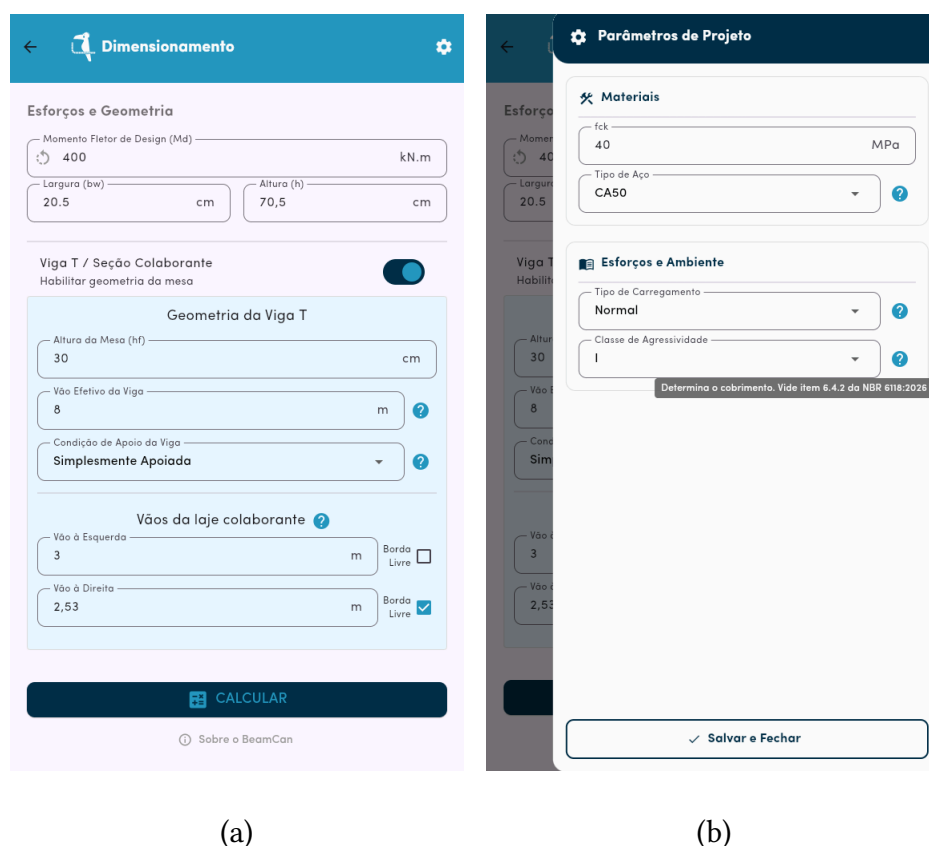


Figura 6: Páginas de Dimensionamento do aplicativo.

(a) Introdução do esforço e das qualidades geométricas

(b) Definição dos parâmetros de projeto

Neste exemplo, puramente teórico, em (a) o usuário está definindo uma viga para resistir o esforço de $M_d = 400$ kN.m, adotando o método da “Viga T”, que considera a resistência das lajes na estrutura. Em (b), pode-se observar que, ao clicar no ícone de dúvida, o software explica a função da “Classe de Agressividade”, e orienta o leitor a buscar a referência na norma.

4.2.2. Resultados e Otimização

Ao clicar em “calcular”, o software realiza as contas iniciais, com valores padrão, descritos para o exemplo apresentado na Figura 6. Como será visto posteriormente, este processo é rápido e eficiente, mesmo diante de centenas de possíveis soluções.

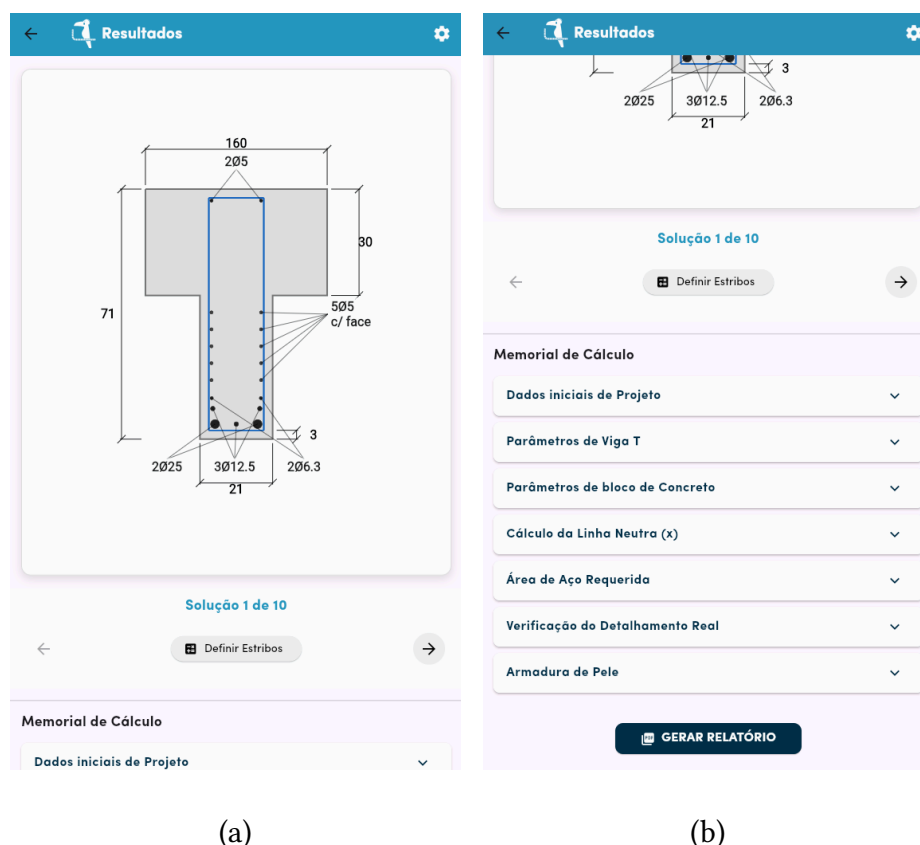


Figura 7: Páginas de Resultados do aplicativo.

(a) Detalhamento da seção escolhida

(b) Memorial de Cálculo

Na Figura 7, a interface exibe a primeira de 10 soluções encontradas no “catálogo” pelo algoritmo combinatório, listando-as, por padrão, em ordem decrescente de economia de aço (configurável na tabela de otimização, como será visto). Em (a), o usuário visualiza o detalhamento físico da seção transversal. É possível navegar facilmente pelo “catálogo” de opções geradas utilizando as setas inferiores ou deslizando a própria imagem. Logo abaixo, em (b), encontra-se o Memorial de Cálculo expansível. Este módulo detalha o passo a passo da formulação matemática, desde a busca da linha neutra até o balanço final de áreas de aço, além de emitir alertas caso a solução demande atenção especial (como o uso de armadura dupla ou bitolas incomuns de 32 mm, por exemplo).

Otimização

◆ Armadura Longitudinal

N° máx. de Barras: 10 und ?

Variação máx. de bitolas: 4 und ?

Diâmetro mínimo: 6.3 mm ?

Diâmetro máximo: 25.0 mm ?

III Transversal e Pele

Diâmetro do Estribo: 5.0 ?

Diâmetro de Pele: 5.0 ?

≡ Critérios de Aceitação

Tipo de Brita: 1 ?

Restringir Barras Interiores ☒

Tolerância de Área: 5 % ?

N° máx. de soluções:

RECALCULAR E ATUALIZAR

Figura 8: Página de otimização dos resultados

Caso o usuário deseje refinar as soluções apresentadas, basta acessar o menu superior direito para abrir a aba de Otimização, ilustrada na Figura 8. Diferente do cálculo reativo convencional, esta aba não impõe uma bitola específica, mas sim as “regras” matemáticas que o algoritmo deve respeitar ao gerar as soluções. A Tabela 4 detalha os principais parâmetros customizáveis desta seção.

Tabela 4: Descrição dos parâmetros do algoritmo de otimização disponíveis na interface.

Parâmetro de Otimização	Função
Nº máx. de Barras	Limita a quantidade total de barras longitudinais permitidas em uma mesma solução, evitando arranjos demasiadamente congestionados.
Nº máx. de Soluções	Define o número de soluções que o Software deve procurar e apresentar à fila, com valor padrão igual a 10.
Variação máx. de bitolas	Define o limite de diâmetros diferentes que podem ser misturados em uma única solução (por exemplo, limitar a combinação de apenas 10.0 mm e 12.5 mm).
Diâmetro (mín. e máx.)	Restringe o leque de opções de bitolas comerciais que o algoritmo pode tentar utilizar para a armadura principal.
Tolerância de Área (%)	Define uma margem aceitável de aceitação de área de aço provida pela combinação em relação à área teórica mínima exigida pelo cálculo.
Restringir Barras Interiores	Força o algoritmo a limitar as camadas superiores de tração a apenas 2 barras, facilitando a passagem do vibrador de concreto na obra, e evitando barras 'flutuantes' na solução.
Preferência no Projeto	Critério mestre para o ranqueamento do catálogo de soluções. Pode priorizar opções pelo Menor Desperdício de Aço, Menor Número de Barras ou Uniformidade de Diâmetros.
Tipo de Brita	Tipo de Brita utilizada no Concreto, fator que afeta o espaçamento das barras na solução.
Preferir Simetria	Busca soluções que garantem simetria.

4.2.3. Dimensionamento de Esforço Cortante

Após encontrar e selecionar a melhor solução longitudinal no catálogo, o fluxo de projeto avança para a etapa transversal ao clicar no botão “Definir Estribos” (localizada na Figura 7a). A aba gerada é ilustrada na Figura 9.

Nesta janela, insere-se a força cortante de projeto (V_d). O usuário também pode definir o número de ramos e alternar entre os modelos de cálculo da NBR 6118 (Modelo I com biela fixa a 45°, ou Modelo II com biela variável entre 30° e 45°). Ao clicar em “Calcular Espaçamentos”, o sistema checa o esmagamento da biela e retorna as opções de estribos fisicamente exequíveis. Ao confirmar a escolha, o aplicativo automaticamente atualiza a renderização da viga com a nova bitola transversal, recalcula a altura útil real (d_{real}) para atestar que as barras continuam cabendo na seção, e adiciona essas novas verificações ao Memorial de Cálculo principal.

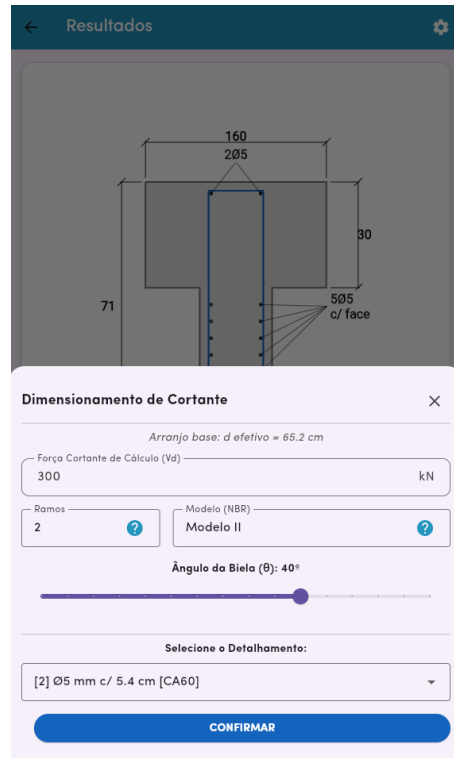


Figura 9: Aba de Dimensionamento da Força Cortante

Por fim, o usuário poderá salvar a seção escolhida pelo botão “Gerar Relatório” (localizado na Figura 7b) no fim da página, salvando um arquivo pdf com todas as informações inseridas.

4.3. Algoritmo de Empacotamento

O grande diferencial do software se apresenta no algoritmo que determina as soluções de flexão, de forma iterativa, e cria o catálogo de soluções. Ao receber o *payload* de cálculo, isto é, o definido na tela de dimensionamento, o algoritmo segue o exposto na Figura 10:

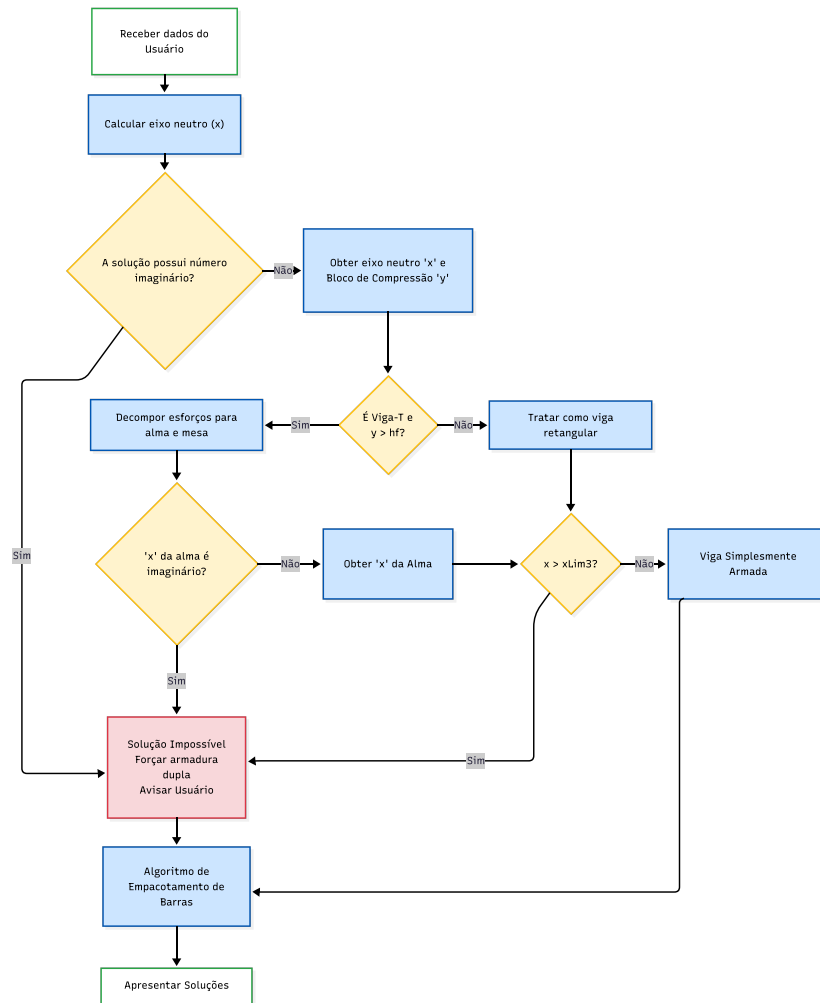


Figura 10: Algoritmo de Determinação do caso de Viga (bending.dart)

Nesta etapa inicial, o algoritmo determina a condição atual da viga, seu formato (retangular ou “T”), se necessita de armadura dupla, e por fim invoca o algoritmo de empacotamento de barras.

A transição entre o cálculo teórico e o detalhamento executivo é realizada por um motor de otimização combinatória. Abordagens tradicionais de solução de vigas adotam métodos heurísticos para encontrar uma única solução satisfatória, enquanto o algoritmo do BeamCan mapeia o espaço de soluções por meio de uma varredura exaustiva e filtragem física. Esse processo é demonstrado na Figura 11.

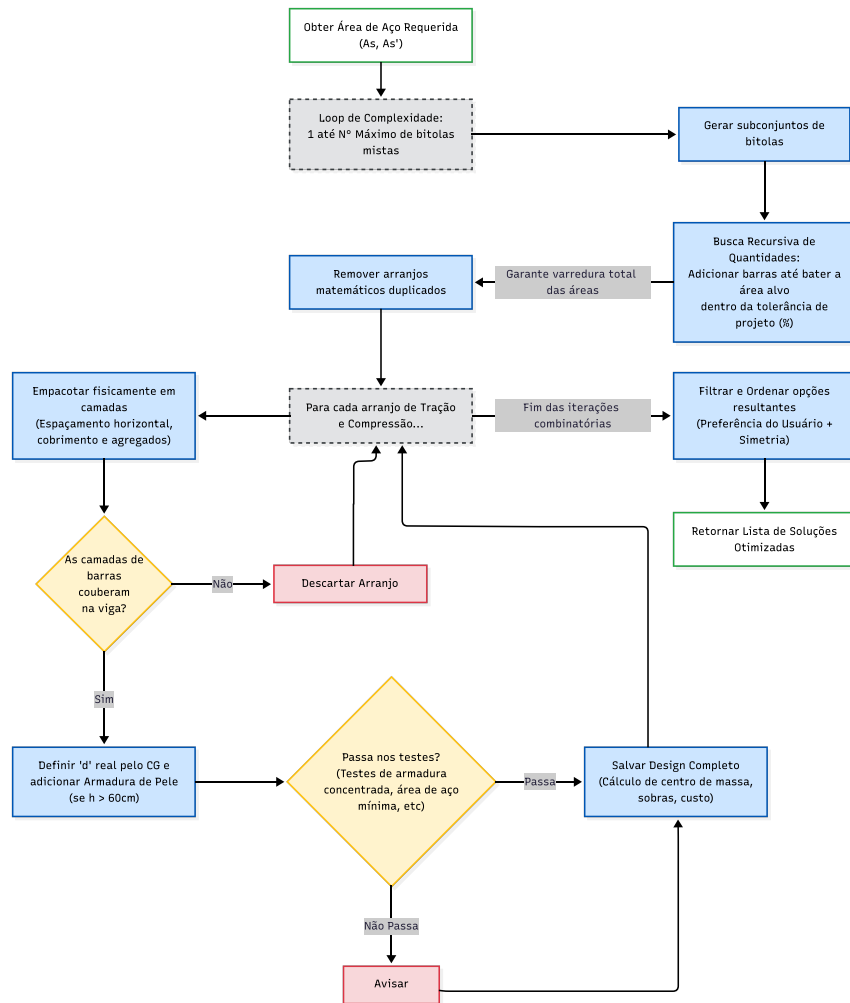


Figura 11: Algoritmo de Empacotamento de Barras (bending.dart)

Ao receber a área de aço, conhecidas as propriedades da viga e parâmetros do usuário, o algoritmo realiza quatro etapas:

1. Define o subconjuntos de barras por meio de um *loop de complexidade*;
2. Executa o empacotamento físico, isto é, determina um conjunto de listas de barras, na qual cada lista irá compor uma camada de bitolas na viga. Nesta etapa é garantido o espaçamento mínimo horizontal;
3. Com as combinações definidas, as camadas são distribuídas verticalmente, garantindo o espaçamento vertical normativo mínimo;
4. Finalmente, as soluções encontradas passam por um filtro final, que poderá descartar a solução, ou aceitá-la. O algoritmo também poderá avisar o usuário caso recomendações não sejam atingidas, mas irá considerar a solução como aceita.

Obtém-se, então, um catálogo de soluções viáveis, que são ordenadas segundo a preferência do usuário (menor área de aço, uniformidade de bitolas, menor quantidade de barras e menor altura de camada) prontas para serem renderizadas na interface.

4.4. Algoritmo de Solução Cortante

A solução de cortante é determinada após escolha da seção. A Figura 12 delimita este algoritmo:

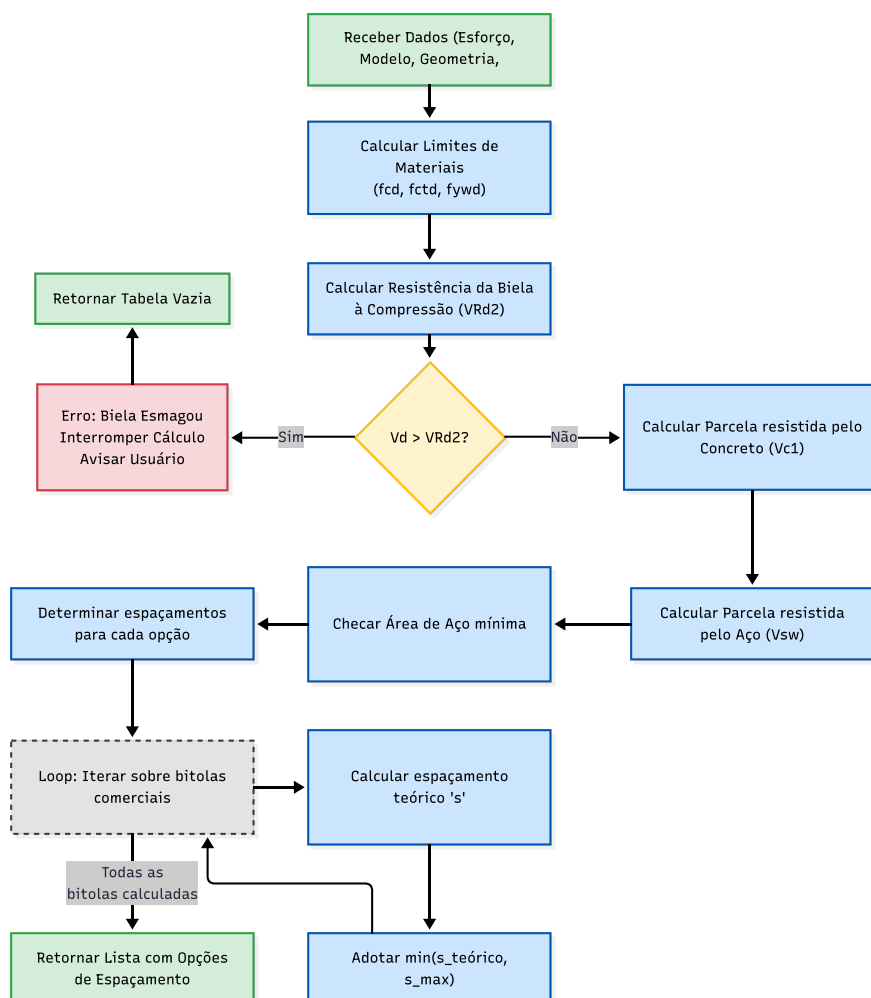


Figura 12: Algoritmo de Soluções de Cortante do programa (shearing.dart)

Como visto na Figura 9, o usuário seleciona o esforço, modelo de cálculo, segundo a ABNT NBR 6118:2026, e o número de ramos, e pode escolher de acordo com o diâmetro e espaçamento de estribos desejado. Este processo é dinâmico, logo a alteração de valores altera automaticamente a lista de soluções encontradas.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A validação do aplicativo foi conduzida por meio da comparação direta de seus resultados com resoluções analíticas clássicas da literatura técnica.

5.1. Validação Numérica

Para avaliar o comportamento primário do motor de flexão simples e a precisão do algoritmo transversal, propôs-se a análise de três vigas, que exijam do motor de cálculo diferentes resoluções.

5.1.1. Viga retangular sob esforços moderados

Será considerado o seguinte problema, definido na Figura 13:

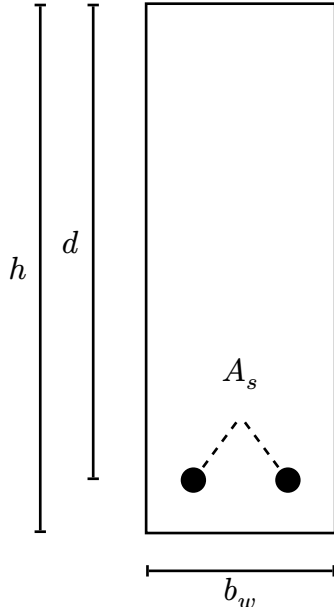
Corte	Dados
	$M_d = 400 \text{ kN.m}$ $b_w = 25 \text{ cm}$ $h = 90 \text{ cm}$ $d = 81 \text{ cm}$ $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$ Aço: CA50 Carregamento Normal Classe de Agressividade: I

Figura 13: Problema de viga retangular com esforços moderados

Adotando os coeficientes de ponderação normais ($\gamma_c = 1.4$ e $\gamma_s = 1.15$):

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{20}{1.4} = 14.286 \text{ MPa} = 1.43 \text{ kN/cm}^2$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{500}{1.15} = 434.78 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Como a resistência do concreto é $f_{ck} = 20 \text{ MPa} \leq 50 \text{ MPa}$, os parâmetros do bloco de tensões assumem seus valores fixos conforme as equações 1, 2 e 3:

$$\alpha_c = 0.85, \quad \lambda_c = 0.8, \quad \eta_c = 1.0$$

Substituindo esses coeficientes junto à geometria da seção ($b_w = 25 \text{ cm}$ e $d = 81 \text{ cm}$) na equação da linha neutra (Equação 4):

$$x = \frac{81 - \sqrt{81^2 - \frac{2 \cdot 40000}{25 \cdot 1.0 \cdot 0.85 \cdot 1.43}}}{0.8} = 22.93 \text{ cm}$$

Valor este que respeita o limite normativo da ductilidade até 50 MPa ($\frac{x}{d} = \frac{22.93}{81} = 0.28 < 0.45$). A seguir, calcula-se o braço de alavanca z utilizando a Equação 5:

$$z = 81 - \frac{0.8 \cdot 22.93}{2} = 71.83 \text{ cm} \quad \text{Eq. (25)}$$

Por fim, determina-se a área de aço tracionada estritamente necessária (A_s) para o equilíbrio da seção aplicando a Equação 6:

$$A_s = \frac{40000}{71.83 \cdot 43.48} = 12.81 \text{cm}^2 \quad \text{Eq. (26)}$$

Em relação ao *software* BeamCan, os resultados obtidos foram idênticos. A solução foi otimizada diminuindo-se a variação de barras e aumentando o diâmetro da armadura de pele, para obter a seguinte solução:

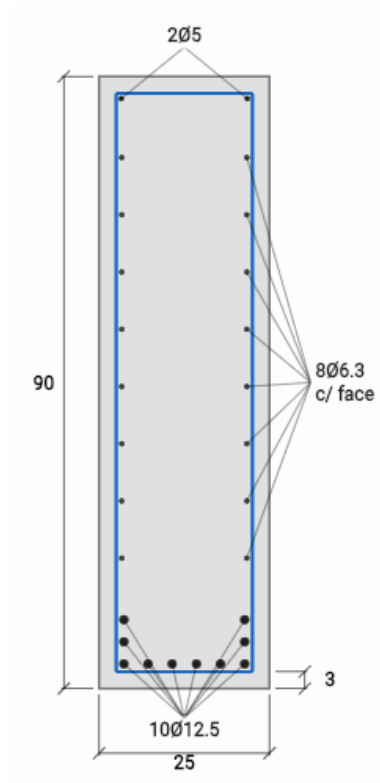


Figura 15: Solução de menor área obtida para o problema 1

A viga escolhida possui área de aço de tração igual a 12.26cm^2 , área aceitável dentro da tolerância de 5% definida pelo software. Caso necessário, seria possível diminuir essa tolerância. O software também garantiu que a solução apresentada estivesse de acordo com os requisitos mínimos de espaçamento, armadura de pele, e armadura.

A Figura 16 apresenta o relatório criado pelo aplicativo após solução do problema:

Área de Aço Requerida

Armadura Simples

- Braço de alavanca ($z = d - 0.5 \cdot \lambda_c \cdot x$): 71.83 cm
- $A_{s, \text{alma}} = \frac{M_d}{z \cdot f_{yd}}$
- $A_{s, \text{alma}} = 12.81 \text{ cm}^2$

Verificação de Armadura Mínima (NBR 6118)

- Módulo de resistência retangular ($W_0 = \frac{b_w \cdot h^2}{6}$): 33750.00 cm³
- Momento de fissuração ($M_{d, \min} = 0.8 \cdot W_0 \cdot f_{ct, \text{sup}}$): 77585.70 N.m
- Área de aço máxima aceitável ($A_{s, \max} = 4\% \cdot b_w \cdot h$): 90.00 cm²
- Área de aço mínima exigida ($A_{s, \min} = \frac{M_{d, \min}}{z \cdot f_{yd}}$): 2.48 cm²

RESUMO FINAL DE ÁREAS:

- A_s (Tração): 12.81 cm²

Verificação do Detalhamento Real

Recálculo com Barras Posicionadas

O valor de d (90% de h) usado nos cálculos teóricos foi uma estimativa. Após empacotar as barras em camadas, respeitando os espaçamentos, o cobrimento e os estribos, o centro de gravidade real foi aferido:

- Altura útil efetiva (d_{real}): 84.43 cm
- Nova relação $\frac{x}{d_{\text{real}}}$: 0.272

Balanço do Detalhamento (Aço Comercial)

- Área de tração requerida: 12.81 cm²
- Área de tração fornecida: 12.20 cm²

Saldo Negativo (Falta): 0.61 cm² a menos. (Aceitável dentro da tolerância de projeto de 5%).

Armadura de Pele

Critério NBR 6118 ($h \geq 60$ cm)

A seção exige armadura de pele para controle de fissuração na alma.

- Altura efetiva exposta (h_{calc}): 90.00 cm
- Área da alma ($A_{c, \text{alma}} = b_w \cdot h_{\text{calc}}$): 2250.00 cm²
- Área mínima por face ($0.10\% A_{c, \text{alma}}$ ou $5 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$ por face): 2.25 cm²
- Limite de espaçamento máximo ($s_{\max} = \min(\frac{d}{3}, 20 \text{ cm})$)

Detalhamento adotado por face:

- 12 barras de $\varphi 5.0$ mm
- Área provida por face: 2.35 cm²

Figura 16: Relatório de cálculo do BeamCan obtido pela solução do problema 1

5.1.2. Viga retangular sob esforços altos

Com o objetivo de analisar uma seção com armadura dupla, propõe-se o problema abaixo (Figura 17):

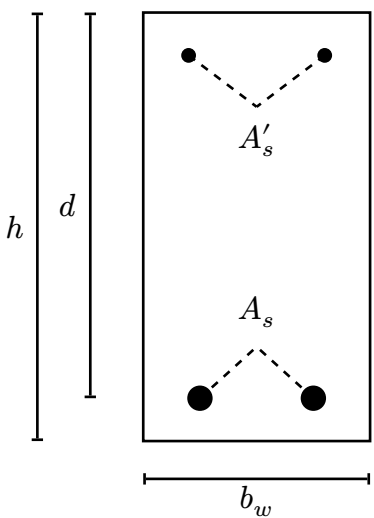
Corte	Dados
	$M_d = 120 \text{ kN.m}$ $b_w = 18 \text{ cm}$ $h = 40 \text{ cm}$ $d = 36 \text{ cm}$ $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$ Aço: CA50 Carregamento Normal Classe de Agressividade: I

Figura 17: Problema de viga retangular com altos esforços

A determinação algébrica inicial da linha neutra resultaria em $x = 27.36 \text{ cm}$, o que gera uma relação $\frac{x}{d} = 0.76$, superior ao limite normativo. Para evitar uma ruptura frágil, o sistema fixa a profundidade da linha neutra em seu valor limite ($x = x_{lim} = 0.45 \cdot 36 = 16.2 \text{ cm}$) e aciona automaticamente o cálculo para armadura dupla. O momento limite é calculado pela Equação 8.

$$\begin{aligned}
 M_{lim} &= b_w(0.8x_{lim})0.85f_{cd}(d - 0.4x_{lim}) \\
 &= 83.62 \text{ kN.m}
 \end{aligned}$$

O momento fletor excedente é então definido pela Equação 9:

$$M_{exc} = 120 - 83.62 = 36.38 \text{ kN.m}$$

Assumindo um centro de gravidade das armaduras superiores de $d' \approx 4.0 \text{ cm}$, comprova-se por semelhança de triângulos (Equação 10) que a deformação na armadura de compressão ultrapassa a deformação de escoamento do aço CA-50

$$\varepsilon_{sc} = \left(\frac{16.2 \text{ cm} - 4 \text{ cm}}{16.2 \text{ cm}} \right) \cdot 3.5\text{‰} = 2.63\text{‰} \quad \text{Eq. (27)}$$

Logo, a tensão no aço comprimido atinge sua capacidade máxima de projeto $f_{yd} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$ (Equação 11).

A Tabela 5 resume os valores algébricos obtidos neste passo a passo analítico e os confronta com os dados gerados pelo motor iterativo do BeamCan.

Tabela 5: Comparativo de validação numérica para seção transversal sob armadura dupla.

Parâmetro Avaliado	Resolução Analítica	Resultado BeamCan
Linha Neutra Adotada ($x = x_{lim}$)	16.20 cm	16.20 cm
Momento Limite (M_{lim})	83.62 kN.m	83.62 kN.m
Momento Excedente (M_{exc})	36.38 kN.m	36.38 kN.m
Área de Aço Compressão ($A_{s'}$)	2.61cm ²	2.57cm ²
Área de Aço Tração (A_s)	9.13cm ²	9.08cm ²

Após otimização dos resultados, foi obtida a seguinte solução, definida pela Figura 19:

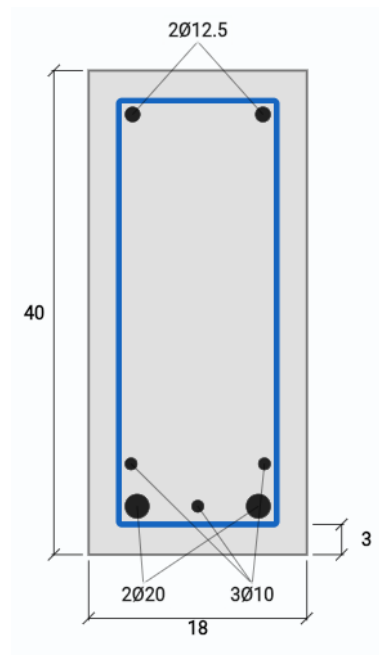


Figura 19: Solução obtida pelo BeamCan para o problema 2

Pode-se observar, da Tabela 5, que os resultados obtidos são compatíveis com a solução analítica, variando em pequenas quantidades em função de arredondamentos no cálculo. Deve-se observar, porém, que a presente solução, apresenta os seguintes avisos (Figura 20):

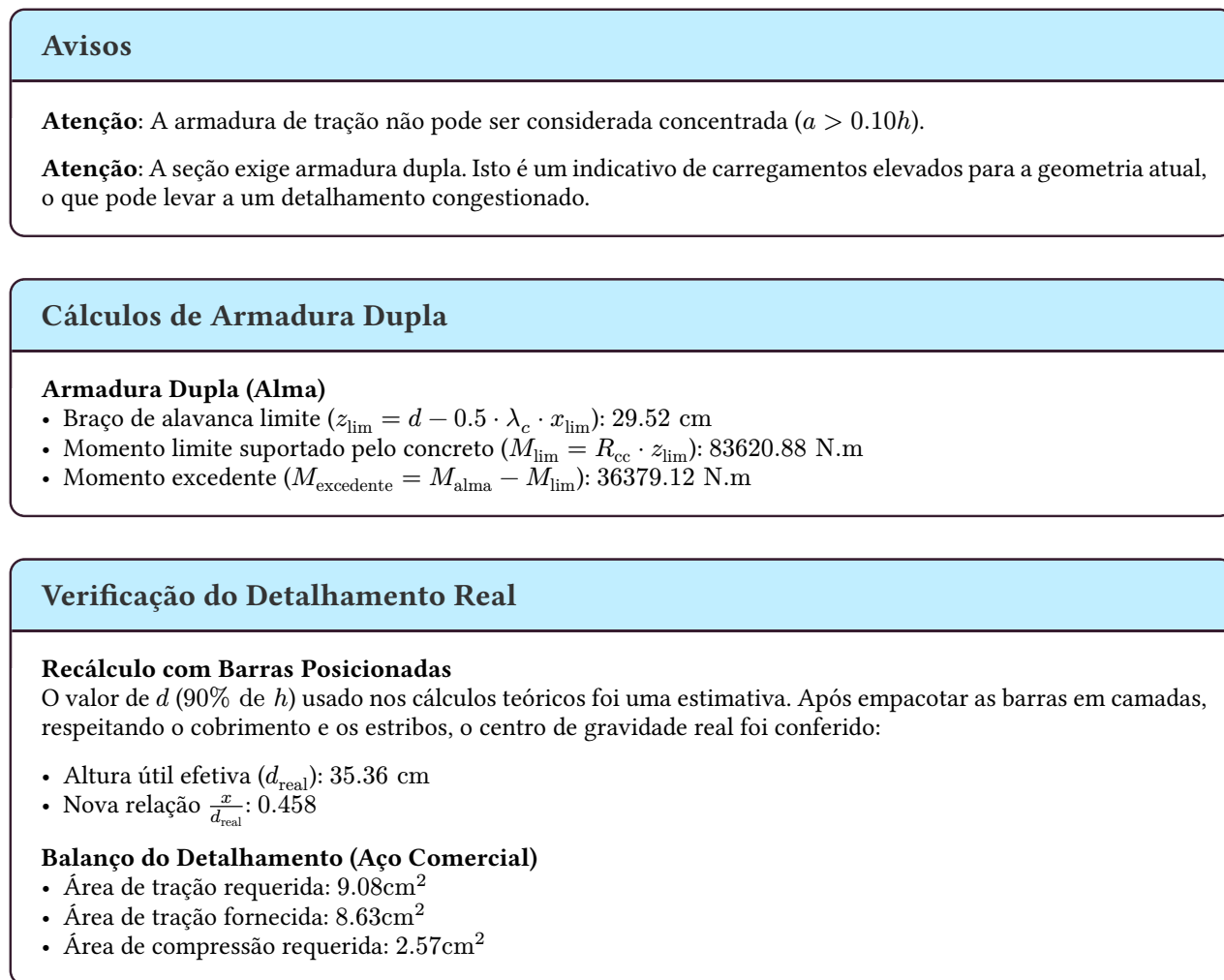


Figura 20: Excerto do memorial de cálculo gerado pelo BeamCan para o problema 2, destacando cálculos de armadura dupla

O primeiro aviso é específico da solução adotada, e trata-se de um valor inconsistente na armadura concentrada, em função da baixa altura da viga. Uma alternativa seria considerar a opção “Menor altura de camada” no menu “Preferência de projeto”, que definiria uma solução relativamente econômica sem o presente aviso.

O segundo aviso ocorre em qualquer solução para o presente problema, e serve apenas como sugestão de revisão de geometria. Este aviso sempre ocorrerá em casos que armadura dupla for necessária.

5.1.3. Viga-T sob esforços moderados

Com base no problema apresentado na Seção 5.1.2, este será resolvido com o método da viga-T. A Figura 21 apresenta o problema:

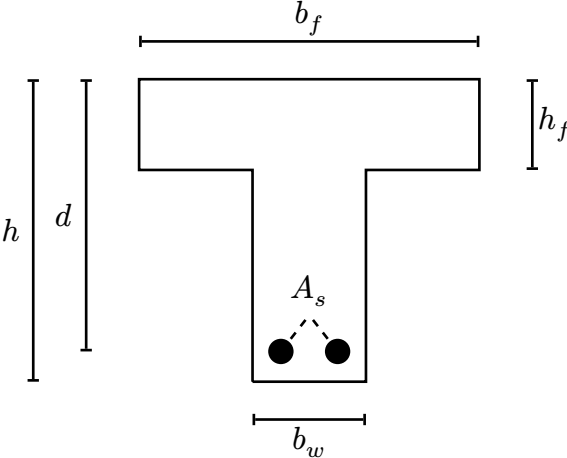
Corte	Dados
	$M_d = 120 \text{ kN.m}$
	$b_w = 18 \text{ cm}$ $h = 40 \text{ cm}$ $d = 36 \text{ cm}$ $h_f = 15 \text{ cm}$ $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$ Aço: CA50 Carregamento Normal Classe de Agressividade: I Vão Efetivo (L): 8 m Apoio: Simplesmente Apoiada Aba Esq.: 2 m (entre vigas) Aba Dir.: 3 m (borda livre)

Figura 21: Problema de Viga-T

Novamente, após otimização das opções pelo software, fora obtida a seguinte solução, apresentada pela Figura 23:

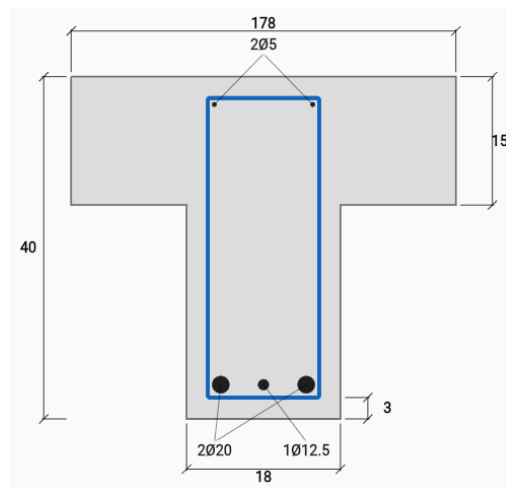


Figura 23: Solução obtida pelo BeamCan para o problema 3

Comparando a solução analítica com a proposta pelo software, nota-se, na Tabela 6, que são exatamente iguais:

Tabela 6: Comparativo de validação numérica para seção Viga-T.

Parâmetro Avaliado	Resolução Analítica	Resultado BeamCan
Largura Colaborante Efetiva (b_f)	178.00 cm	178 cm
Posição da Linha Neutra (x)	1.97 cm	1.97 cm
Comportamento da Seção	Falsa Viga-T ($x < h_f$)	Falsa Viga-T ($x < h_f$)
Braço de Alavanca (z)	35.21 cm	35.21 cm
Área de Aço Tração (A_s)	7.84cm ²	7.84cm ²
Área de Aço da Solução (A_s)	-	7.50cm ²

Parâmetros de Viga T

Cálculo da Largura Colaborante (bf)

Distância entre nós de momento nulo (a): 800.00 cm

Limite de aba da NBR 6118 ($0.1 \cdot a$): 80.00 cm

Valor de a encontrado: 800 cm

Aba Esq. (entre vigas):

- Comprimento real (b): 200.00 cm
- Limite geométrico ($b_{\max} = 0.5 \cdot b$): 100.00 cm
- Contribuição efetiva $\min(0.1 \cdot a, b_{\max})$: 80.00 cm

Aba Dir. (livre):

- Comprimento real (b): 300.00 cm
- Limite geométrico ($b_{\max} = b$): 300.00 cm
- Contribuição efetiva $\min(0.1 \cdot a, b_{\max})$: 80.00 cm

Largura efetiva final ($bf = bw + abas$): 178.00 cm

Área de Aço Requerida

Armadura Simples

Braço de alavanca ($z = d - 0.5 \cdot \lambda_c \cdot x$): 35.21 cm

$$A_{s,alma} = \frac{M_d}{z \cdot f_{yd}}$$

$$A_{s,alma} = 7.84 \text{ cm}^2$$

Verificação de Armadura Máxima e Mínima (NBR 6118)

Módulo de resistência retangular ($W_0 = b_w \cdot \frac{h^2}{6}$): 4800.00 cm³

Momento de fissuração ($M_{d,min} = 0.8 \cdot W_0 \cdot f_{ct,sup}$): 11034.41 N.m

Área de aço máxima aceitável ($A_{s,max} = b_w \cdot h \cdot 4\%$): 28.80 cm²

Área de aço mínima exigida ($A_{s,min} = \frac{M_{d,min}}{z \cdot f_{yd}}$): 0.72 cm²

RESUMO FINAL DE ÁREAS:

A_s (Tração): 7.84 cm²

Balanço do Detalhamento Área de tração requerida: 7.84 cm²

Área de tração fornecida: 7.50 cm²

Saldo Negativo (Falta): 0.34 cm² a menos. (Aceitável dentro da tolerância de 5%).

Figura 24: Excerto do memorial de cálculo gerado pelo BeamCan para o problema 3, destacando as etapas de cálculo de viga-T

5.2. Performance

A criação do catálogo de soluções pelo software requer uma sequência de recursões, logo, qualquer ineficiência no motor de cálculo pode gerar tempos de carregamento extremamente longos. A escolha de utilizar o *dart* para a execução do programa aumentou de forma considerável

a performance, em testes iniciais, quando comparado ao *python*. A varredura exaustiva do espaço combinatório de barras longitudinais apresentou latência na ordem de milissegundos. O aplicativo manteve a fluidez mesmo durante o recálculo interativo acionado pelos parâmetros de otimização, justificando plenamente a escolha do *framework* Flutter para este tipo de aplicação.

Para analisar a performance do programa, o seguinte *script* foi concebido. Sua função é executar o cálculo de aproximadamente 3000 vigas, variando sua geometria e esforços, considerando os dois métodos de solução (retangular e viga-T). A Listagem 1 apresenta seu pseudo-código:

Algoritmo Geração de Casos de Estresse

```
1 Iniciar lista vazia casosDeEstresse
2 Iniciar contador = 1
3 Para bw de 15.0 até 40.0, passo 2.0 faça
4   Para h de 40.0 até 120.0, passo 10.0 faça
5     Para md de 80.0 até 400.0, passo 25.0 faça
6       vigaRetangular = CriarViga(md, bw, h, fck = 25.0)
7       Adicionar vigaRetangular a casosDeEstresse
8       contador = contador + 1
9       hf = ArredondarParaBaixo(h * 0.20)
10      Se hf < 10.0 então
11        | hf = 10.0
12      Fim Se
13      vigaT = CriarVigaT(md, bw, h, hf, fck = 25.0, apoios)
14      Adicionar vigaT a casosDeEstresse
15      contador = contador + 1
16    Fim Para
17  Fim Para
18 Fim Para
19 Retornar casosDeEstresse
```

Listagem 1: Pseudocódigo do gerador automatizado para testes de estresse combinatório.

O algoritmo, então, retornou os seguintes dados:

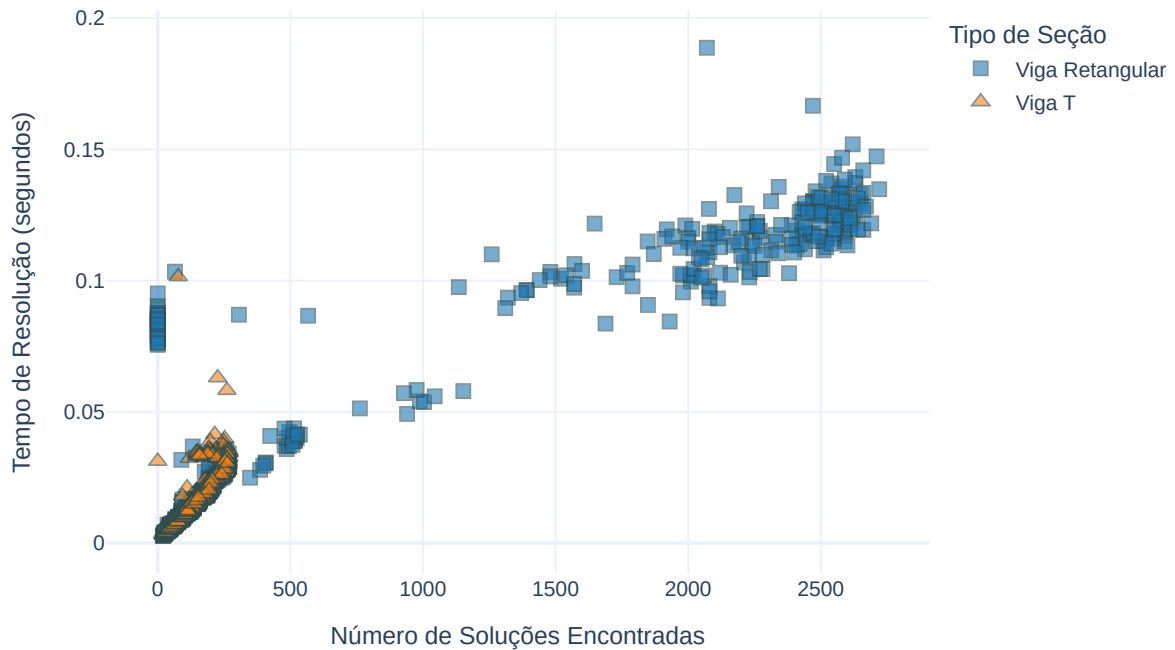


Figura 25: Tempo de execução em função do Número de Soluções

Da Figura 25, ficam evidentes alguns comportamentos:

- Vigas retangulares tendem a possuir maior catálogo de soluções, quando comparadas com vigas-T. Isto ocorre, principalmente, pela redução do momento fletor na alma e menor espaço para distribuição de barras
- Há uma relação aproximadamente linear entre o número de soluções encontradas e a performance do programa, salvo casos em que não há solução possível.
- Mesmo em casos extremos, em que o catálogo de soluções ultrapassa mais de 2500 opções, o tempo de execução não ultrapassa o valor de 0.2 segundos.
- O maior tempo de execução observado foi de 188.7 ms, para uma viga retangular com 2070 soluções.
- Vigas retangulares sem solução tendem a levar 50 a 100 ms. Além disso, a adoção de Viga-T apresentou pouquíssimos casos sem solução, para o intervalo de momento apresentado na Listagem 1.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. Síntese

Diante do exposto, fica evidente que todos os objetivos apresentados foram alcançados.

O BeamCan segue à risca os conceitos apresentados pela ABNT NBR 6118:2026, ao longo de todo o seu motor de cálculo, e utiliza duas diretrizes para admitir ou rejeitar soluções. Para o usuário, todos os fatores e dados obtidos da norma são referenciados no aplicativo, por meio do botão de dúvidas que acompanha determinado *widget*.

Por meio do algoritmo de empacotamento, grande diferencial do projeto, o usuário poderá escolher um vasto catálogo de soluções (quando aplicável). O menu de otimização permite a completa customização dos fatores de projeto, referentes à escolha de barras, quantidade, e outras preferências de projeto.

O processo de cálculo é dinâmico e eficiente. A adoção de *Dart* como linguagem única, para o *frontend* (pelo *framework* Flutter) e *backend* traz ao usuário uma experiência intuitiva e rápida. Pequenos erros, como inserção de valores não numéricos em campos numéricos são prontamente notificados. Além disso, em casos em que nenhuma solução é encontrada, há apresentação do memorial de cálculo para revisão das inconsistências.

Por fim, o aplicativo sucede no uso pedagógico, apresentando uma *UI* amigável a iniciantes e simples de ser utilizada. Por meio do memorial de cálculo, é possível comparar resultados analíticos com o software de forma rápida e objetiva.

6.2. Trabalhos futuros

Ao priorizar uma experiência de cálculo ágil e focada em seções isoladas, o BeamCan prescinde da modelagem da estrutura como um todo, o que o difere de soluções mais abrangentes do mercado. Nesse sentido, uma das principais melhorias previstas para o software é a implementação de um solucionador estrutural baseado no Método da Rigidez Direta. Isso viabilizaria a análise de vigas contínuas e o detalhamento da armadura transversal ao longo de todo o vão. Além disso, projeta-se a expansão do aplicativo com a criação de módulos dedicados ao dimensionamento de lajes e pilares, mantendo a mesma filosofia didática e transparente.

Referências

ALTOQI. **Eberick**. Disponível em: <<https://www.altoqi.com.br/eberick>>. Acesso em: 21 ago. 2026.

CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. **Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado**. 5. ed. São Carlos: EdUFSCar, 2024.

CYPE INGENIEROS. **CYPECAD**. Disponível em: <<https://cype.com.br/>>. Acesso em: 14 ago. 2026.

LUCENA FILHO, Cândido de. **VigaFrame**. Disponível em: <https://www.linkedin.com/posts/candidoalfredocl_vigaframe-apps-on-google-play-activity-7464782941592879104-sL9T/>. Acesso em: 15 jul. 2026.

TQS INFORMÁTICA LTDA. **Sistema TQS**. Disponível em: <<https://www.tqs.com.br/>>. Acesso em: 21 ago. 2026.